Jogo da Memória com Desafios

Implementar o clássico jogo da memória, adaptado para comportar desafios.

Todas as estruturas listas devem ser representadas por **listas duplamente encadeadas em memória.**

Estruturas do Jogo

1. **Carta**
   - Deve ter: identificador, símbolo, estado (virada/oculta), tipo (normal, bônus ou penalidade).

     O identificador de cada carta deve ser um número inteiro único. Ele serve para diferenciar os nós da lista duplamente encadeada, facilitar a navegação e seleção de cartas pelo jogador, controlar o estado de cada carta (virada ou oculta) e mapear pares (por exemplo: carta 3 é par da carta 17).

2. **Tabuleiro**
   - Representado por uma lista duplamente encadeada, em que cada nó representa uma carta.
3. **Inventário de Penalidades/Bônus**
   - Representado por uma lista duplamente encadeada.
   - Cada nó guarda uma penalidade ou bônus ativo, com tipo e duração.

Mecânica do Jogo

- O jogo é disputado por 2 jogadores.
- Os jogadores se alternam em rodadas, cada um escolhendo duas cartas por vez.
- O jogador percorre a lista de cartas (avançando ou retrocedendo) para selecionar duas cartas por jogada.
- **Se forem iguais:**
  - Permanecem viradas e são removidas da lista principal.
  - Jogador ganha pontos.
- **Se forem diferentes:**
  - Voltam ao estado inicial.
  - Se uma delas for especial:
    - **Bônus (⭐, ⚡):** concede jogada extra ou remove penalidade.
    - **Penalidade (💀, 🚫):** insere penalidade no inventário (por exemplo: perder próxima jogada, bloquear carta, reduzir pontos, ...).

Objetivo

- Encontrar todos os pares antes de atingir o limite de jogadas ou perder por excesso de penalidades.

Níveis de Implementação

- **Nível básico (obrigatório):**
  - O jogo deve ter pelo menos 20 cartas (10 pares).
  - Todas as cartas são normais (sem efeitos especiais).
  - O foco é implementar corretamente a lista duplamente encadeada e as operações básicas (virar, verificar, remover pares).
- **Níveis avançados (opcionais, para quem quiser ir além e ter melhor nota):**
  - O jogo pode ter 30 ou 40 cartas.
  - Inclusão de cartas especiais:
    - Bônus (⭐, ⚡): concedem jogada extra ou removem penalidades.
    - Penalidade (💀, 🚫): adicionam restrições ao inventário.
  - Implementar limite de jogadas ou pontuação mínima para vencer.
  - Aqui se demonstra criatividade e domínio da manipulação de múltiplas listas.

Objetivos do Trabalho

1. Modelar as estruturas de dados necessárias (cartas, tabuleiro, inventário, ...).
2. Implementar (ao menos) rotinas para:
    - Inserir e remover cartas.
    - Percorrer o tabuleiro (avançar/retroceder).
    - Virar cartas e verificar pares.
    - Controlar penalidades e bônus no inventário.
    - Calcular pontuação e verificar condições de vitória/derrota.
3. Criar a dinâmica do jogo com interface textual simples (mostrar cartas viradas ou ocultas).

Critérios de Avaliação

- Uso correto e exclusivo de listas duplamente encadeadas.
- Clareza na modelagem das estruturas (carta, tabuleiro, inventário, ...).
- Funcionalidade do jogo (embaralhar, virar cartas, verificar pares, aplicar penalidades/bônus).
- Criatividade na definição das cartas especiais e regras de pontuação.
- Código bem estruturado e documentado.

- A lista principal (tabuleiro) é manipulada:
    - Inserção inicial das cartas.
    - Remoção de pares encontrados.
    - Alteração de estado (virada/oculta).
- A lista secundária (inventário de penalidades/bônus) também é manipulada:
    - Inserção de penalidades.
    - Remoção de penalidades quando expiram ou são anuladas por bônus.

Exemplos de restrições que podem ser adicionadas

Tipo de Penalidade	Efeito na Jogada
"perda de jogada"	O jogador não pode jogar na próxima rodada.
"bloqueio de carta"	Uma carta específica não pode ser virada por 2 jogadas.
"tempo extra"	O jogador precisa realizar uma ação adicional antes de jogar.
"limite de visão"	Só pode virar uma carta por jogada, não duas.

Essas penalidades são **verificadas e aplicadas** no início de cada jogada.
Quando a duração chega a zero, o nó correspondente é removido da lista.

Exemplo

- O jogador vira duas cartas diferentes: uma normal e uma 💀 (penalidade).
- Como houve erro e uma carta especial foi envolvida, o jogo insere no inventário: "perda de jogada", duração: 1
- Na próxima rodada, o jogo consulta o inventário e impede o jogador de jogar.
- Após essa rodada, a penalidade é removida da lista.

Entregar o código fonte e executável, ou seja, TODO o projeto.

Utilizar o CodeBlocks

DATA DE ENTREGA 10/03/2026 (POSTAR NO LINK DA ATIVIDADE NO AVA UNIVALI 2.0, até 19h)

TRABALHO EM EQUIPE DE 3 PESSOAS

ENVIAR ARQUIVO COMPACTADO COM O NOME DA EQUIPE
SOB PENA DE DESCONTO NA NOTA

Estrutura da Lista de Cartas (Exemplo)

Posição	Carta	Tipo	Estado	Observação
1	🍎	Normal	Oculta	Par da posição 7
2	🎓	Normal	Oculta	Par da posição 10
3	⭐	**Bônus**	Oculta	Dá uma jogada extra
4	🕒	Normal	Oculta	Par da posição 12
5	💀	**Penalidade**	Oculta	Adiciona penalidade ao inventário
6	📚	Normal	Oculta	Par da posição 14
7	🍎	Normal	Oculta	Par da posição 1
8	🎮	Normal	Oculta	Par da posição 15
9	🎲	Normal	Oculta	Par da posição 16
10	🎓	Normal	Oculta	Par da posição 2
11	🔑	Normal	Oculta	Par da posição 17
12	🕒	Normal	Oculta	Par da posição 4
13	⚡	**Bônus**	Oculta	Remove uma penalidade do inventário
14	📚	Normal	Oculta	Par da posição 6
15	🎮	Normal	Oculta	Par da posição 8
16	🎲	Normal	Oculta	Par da posição 9
17	🔑	Normal	Oculta	Par da posição 11
18	🧩	Normal	Oculta	Par da posição 20
19	🚫	**Penalidade**	Oculta	Bloqueia próxima jogada
20	🧩	Normal	Oculta	Par da posição 18

Funcionamento com esse exemplo

- O jogador percorre a lista (avançando ou retrocedendo) para escolher cartas.
- Se virar **3 e 13 (cartas bônus)**, ganha vantagens (jogada extra ou remoção de penalidade).
- Se virar **5 ou 19 (cartas penalidade)**, adiciona restrições ao inventário.
- Se virar pares normais (🍎, 🎓, 🎮, etc.), eles são removidos da lista.
- O jogo termina quando todos os pares forem encontrados ou quando o jogador acumular penalidades que o impeçam de continuar.

Exemplo de rodada

1. **Jogador 1** vira duas cartas diferentes: ⭐ e 💀.
    - Resultado: não formou par.
    - ⭐ concede jogada extra.
    - 💀 adiciona penalidade ao inventário do Jogador 1.
    - Jogador 1 usa a jogada extra e encontra 📚 + 📚 → ganha 1 ponto.
2. **Jogador 2** na rodada seguinte vira 🎓 + 🎓.

- Resultado: par encontrado → ganha 1 ponto.
- Nenhuma penalidade ou bônus envolvido.

Pontuação parcial:

- Jogador 1 → 1 ponto + 1 penalidade ativa.
- Jogador 2 → 1 ponto.